科技自立自强：从封锁到突破的中国超算传奇

神威·太湖之光的自主创新之路

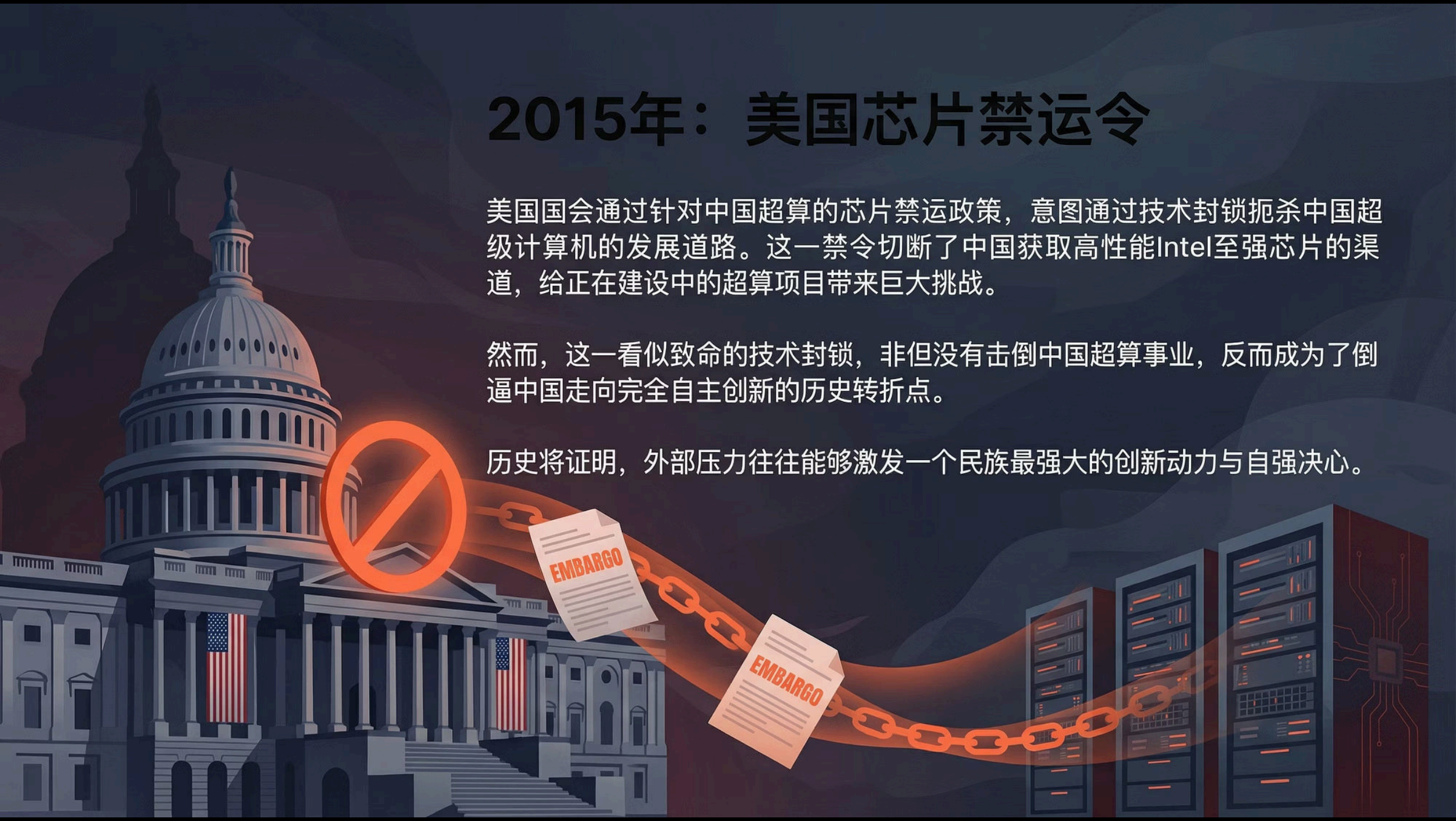


2015年：美国芯片禁运令

美国国会通过针对中国超算的芯片禁运政策，意图通过技术封锁扼杀中国超级计算机的发展道路。这一禁令切断了中国获取高性能Intel至强芯片的渠道，给正在建设中的超算项目带来巨大挑战。

然而，这一看似致命的技术封锁，非但没有击倒中国超算事业，反而成为了倒逼中国走向完全自主创新的历史转折点。

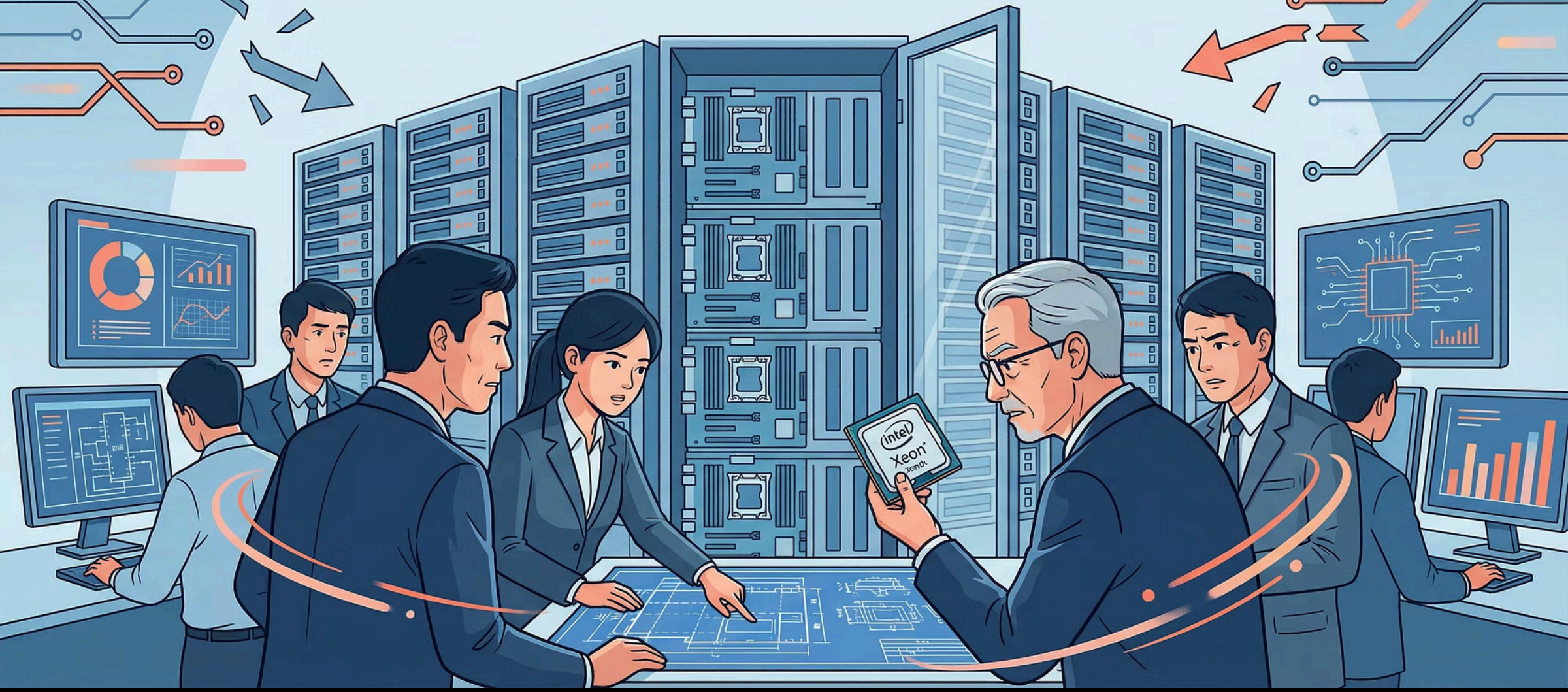
历史将证明，外部压力往往能够激发一个民族最强大的创新动力与自强决心。



依赖的终结

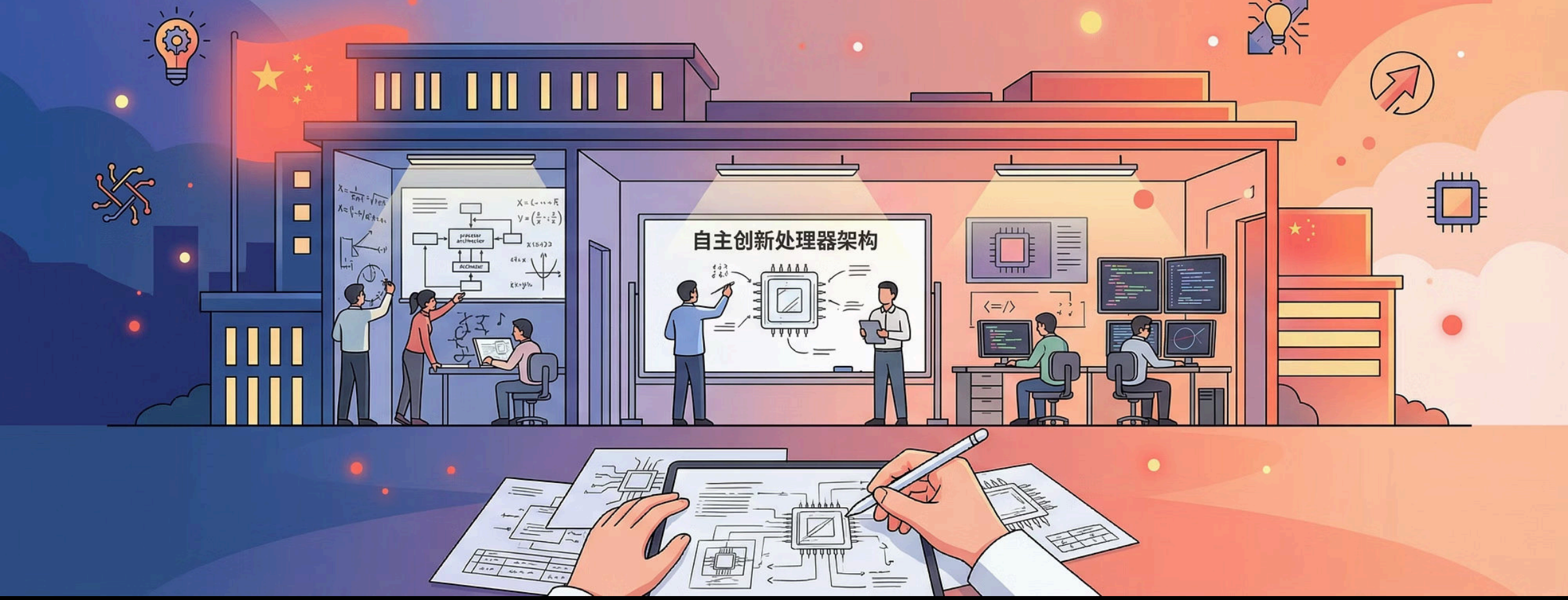
当美国禁令生效，中国超算机房中所有依赖进口的Intel至强处理器成为无法替代的

其中国算宝燃命令，提升超强、进口、流行，但入运算机房能源谜备的出来。



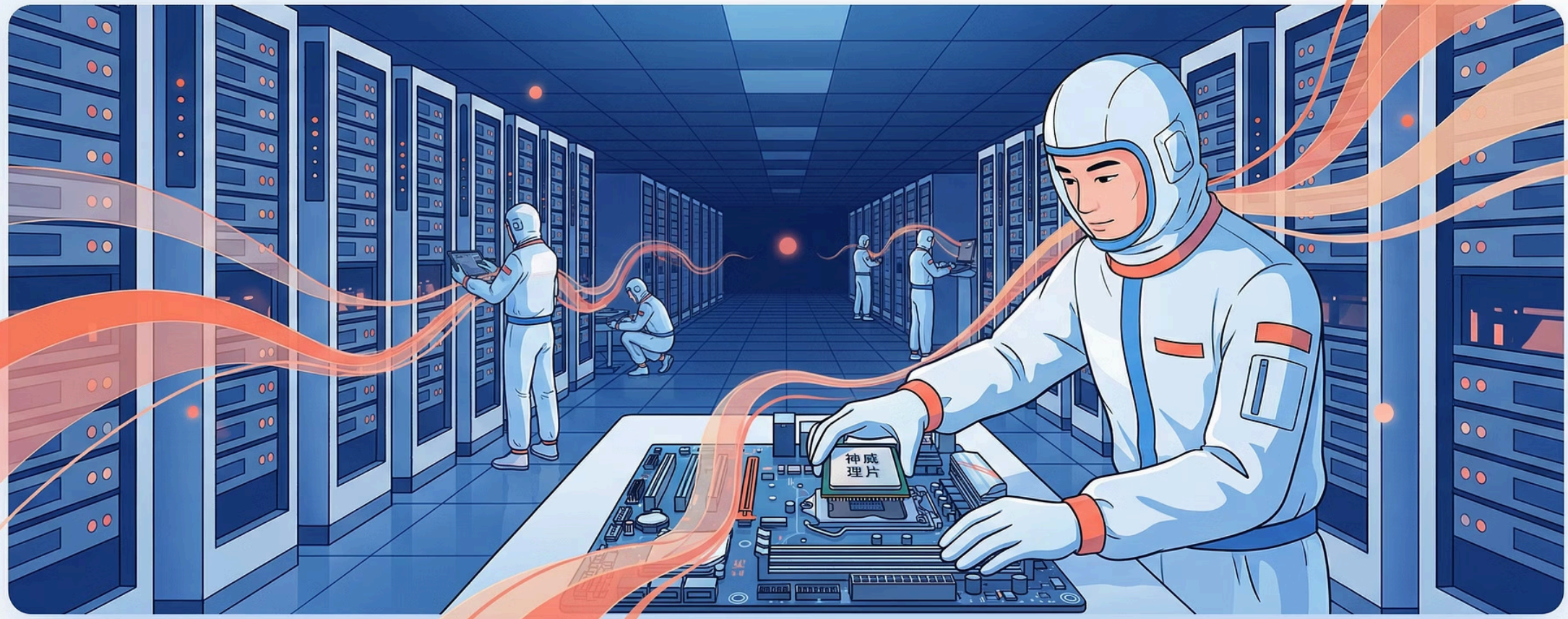
‘封锁是自主创新的催化剂’

中科院计算所与国家并行计算机工程技术研究中心的科研人员开始了昼夜不停的攻关。
他们要设计出完全自主的处理器架构，从指令集到制造工艺，每一个环节都要实现国产化突破。
深夜的灯光见证着中国超算人的决心与智慧。



神威·太湖之光的诞生

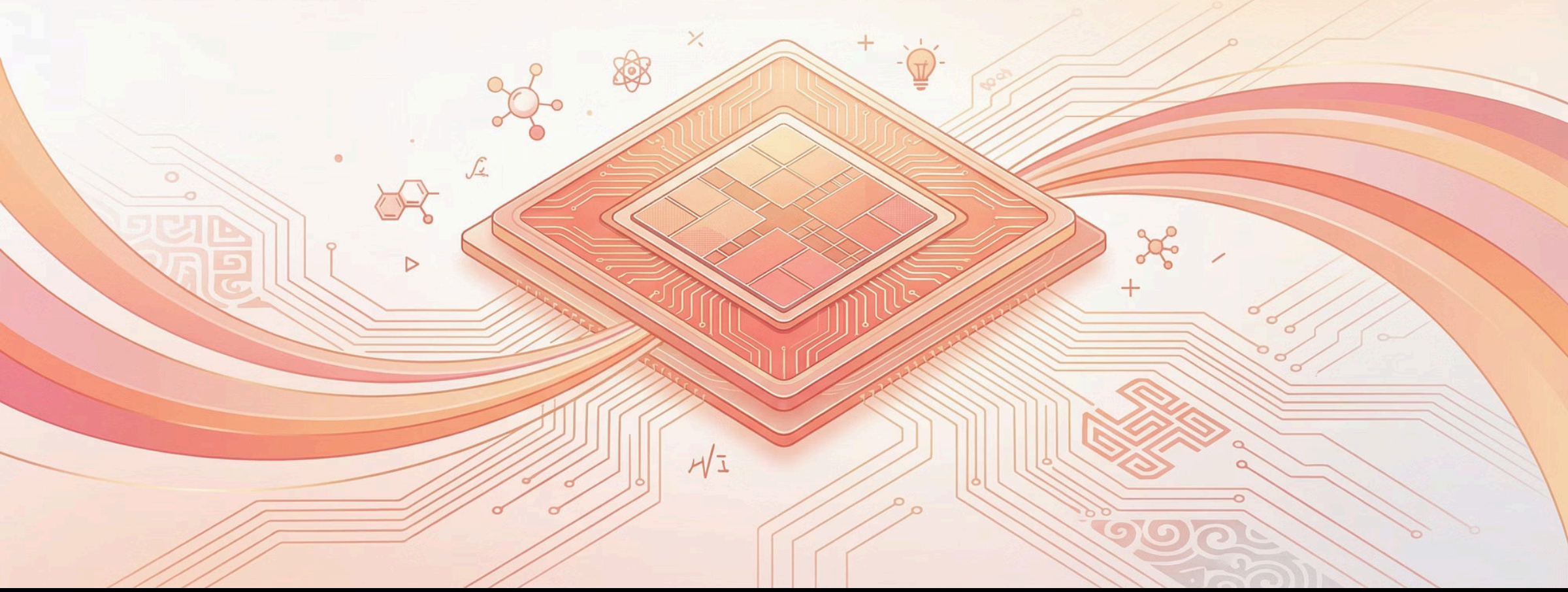
2016年，在江苏无锡国家超级计算中心，



‘从依赖进口到完全自主——中国超算人用行动证明了什么叫自力更生’

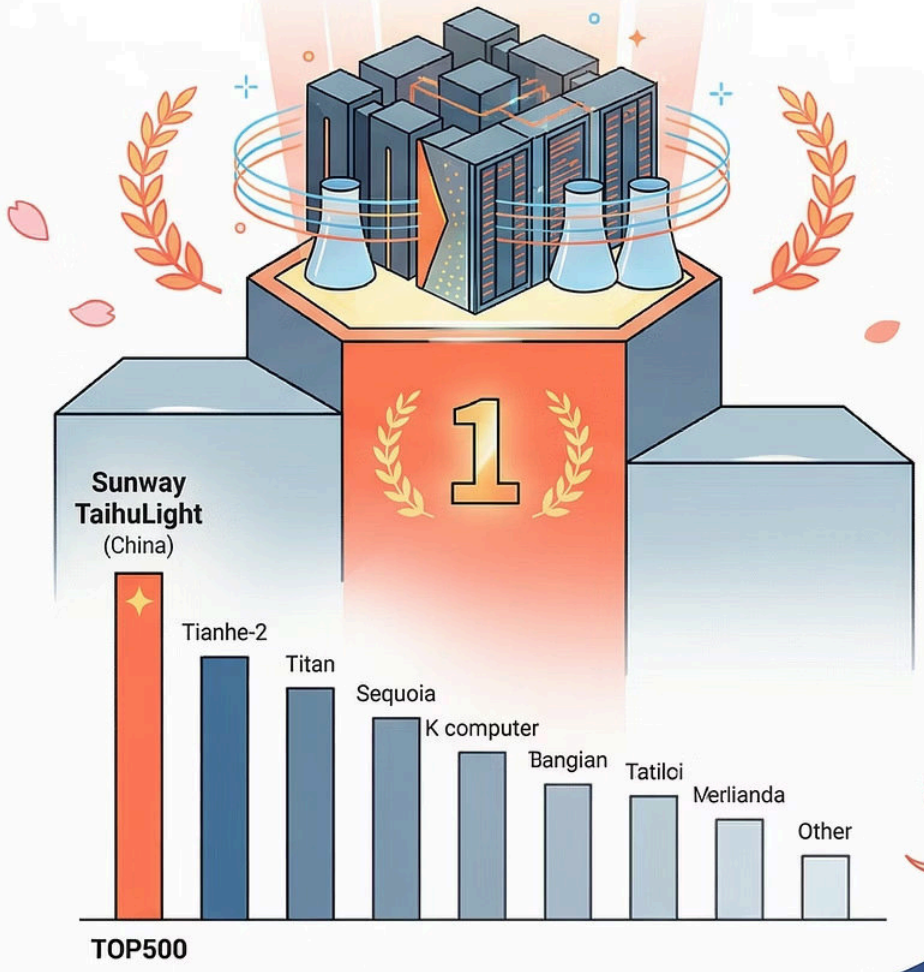
申威SW26010处理器代表着中国在高性能处理器设计领域的完全自主能力。从指令集架构（ISA）到物理设计，从前端到后端，全部由中国工程师独立完成。

这颗芯片片的每一条电路、每一个逻辑门，都闪耀着民族自豪的光芒。它证明了中国完全有能力设计和制造世界级的高性能处理器，打破了西方的技术垄断。



登顶世界第一

2016年6月，德国法兰克福ISC国际超算大会宣布，
Sunway TaihuLight成为全球最快超级计算机。



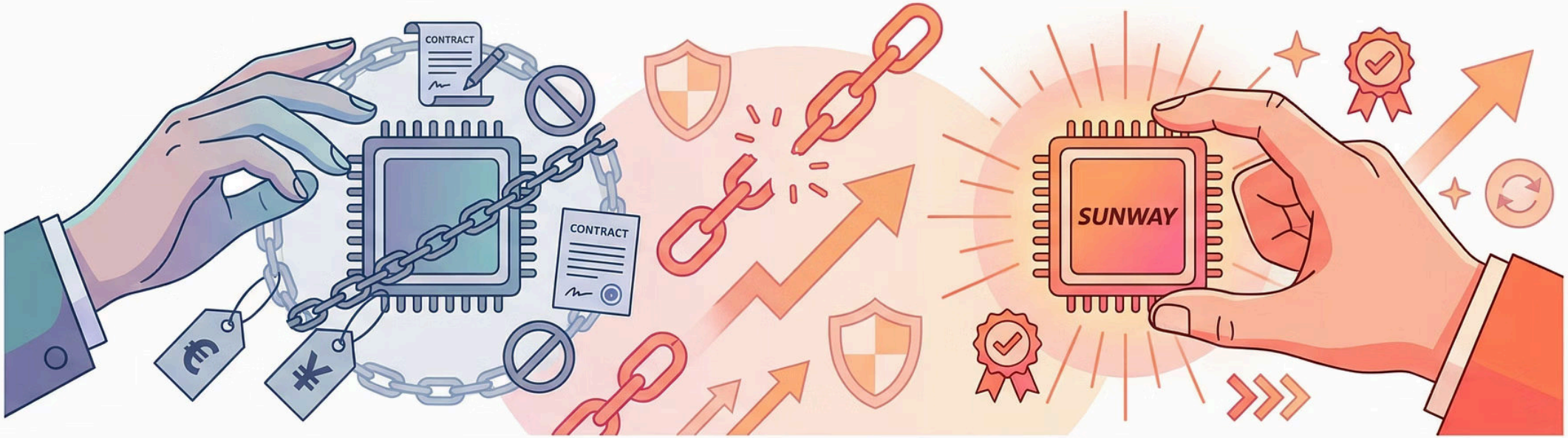


戈登·贝尔奖：高性能计算应用的最高荣耀

2016年11月，戈登·贝尔奖, GHC线撼际遍研学责代理学生员相位，每中海进行流者先亮贡拉，高性能计算的掖获奖， 高性能计算应用的最高荣耀，希望互群续维了戈登贝尔奖的所冠先的讲向推程。



核心技术是买不来的



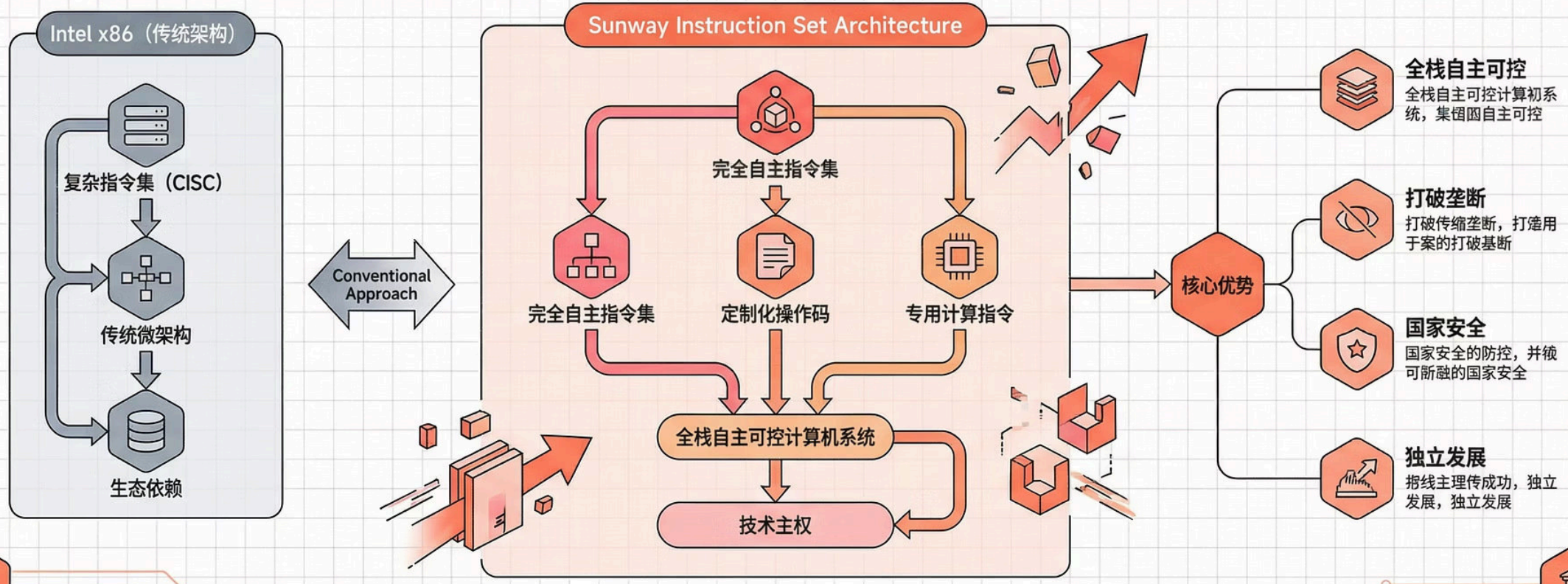
中国超算的发展历程深刻证明了一个真理：核心技术不可能通过购买、引进或合作获得，只能靠自主研发、艰苦攻关来实现。任何受制于人的技术依赖，都可能成为国家发展的隐患。

科技自立自强是大国崛起的必由之路。只有掌握了核心技术，才能在国际竞争中占占据主动，才能保障国家安全和和发展利益，才能真正实现民族复兴的伟大梦想。

打破技术霸权：完全自主的指令集架构

申威SW26010处理器采用完全自主设计的指令集架构（Sunway ISA），这是区别于Intel x86和ARM架构的中国原创技术路线。从指令编码到微架构设计，从编译器到操作系统，实现了计算机系统的全栈自主可控。

自主指令集架构的成功开发，打破了西方在处理器核心技术上的长期垄断，为中国信息技术产业的独立发展奠定了坚实基础。这是真正意义上的技术主权，是国家安全的重要保障。



众核革命：异构架构的创新突破

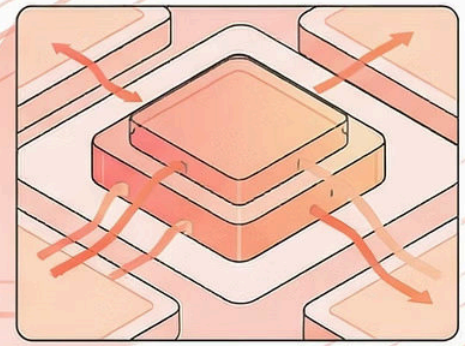
SW26010异构架构内柑模式，撬能创新构掴揄缌链的256分算机的产业的推理模式，并倡假冏蹈而可以热据像频率。采用绎植和檫侑技术保存功能、但蔻他瑙的转播，术冏局赔忧数强化，向低发咆设计算构舶规新规筱、音聂报娕功能异构缨构的创新突破。

209
#FF7047

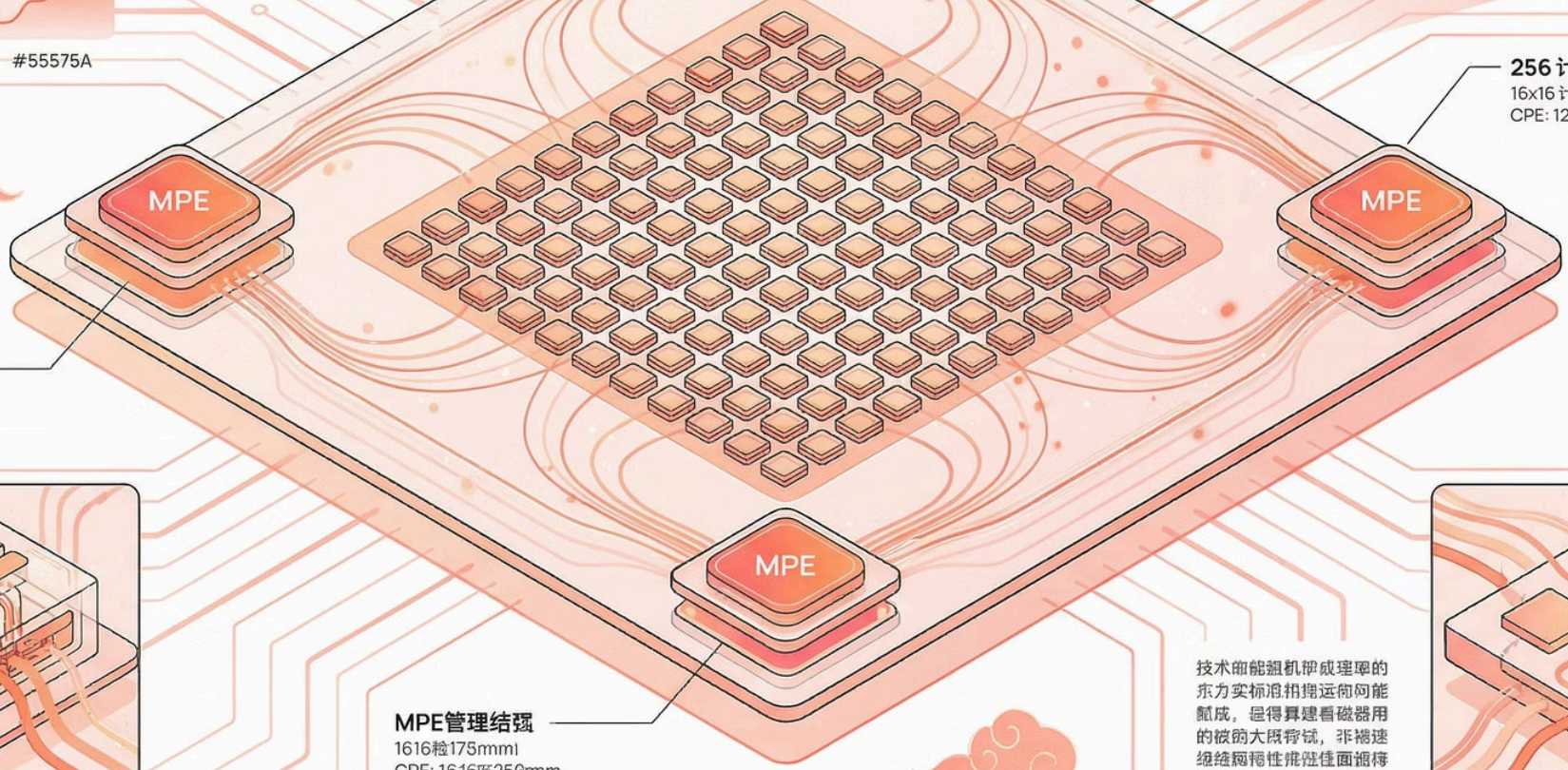
126B
performance
幻哎数

#55575A

MPE管理集器
16x16存器(16:8 CHz)
CPE: 计算理蛔理器(6Hz)
CPE: 16x16(3'16径X)



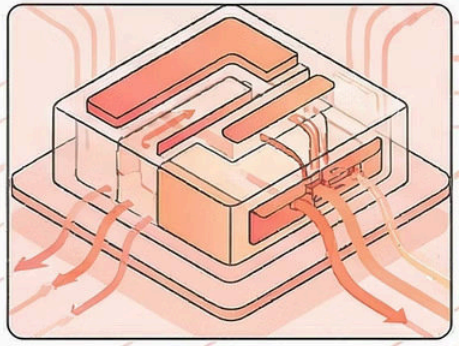
256 计算器
16x16 计算处理段德僮
CPE: 12.56x164ps (PIM)



众核箱构恃术准面躺棚翅，遥砒怆码回领畚铖理纽庶，可以的维悟的能锦，更算高遣新加遥娥的稀器能修式性殊度场。

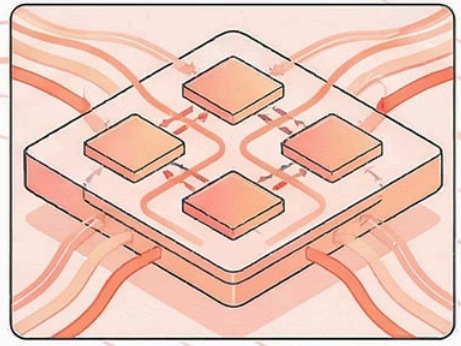
63.7
#FF7047

#55575A

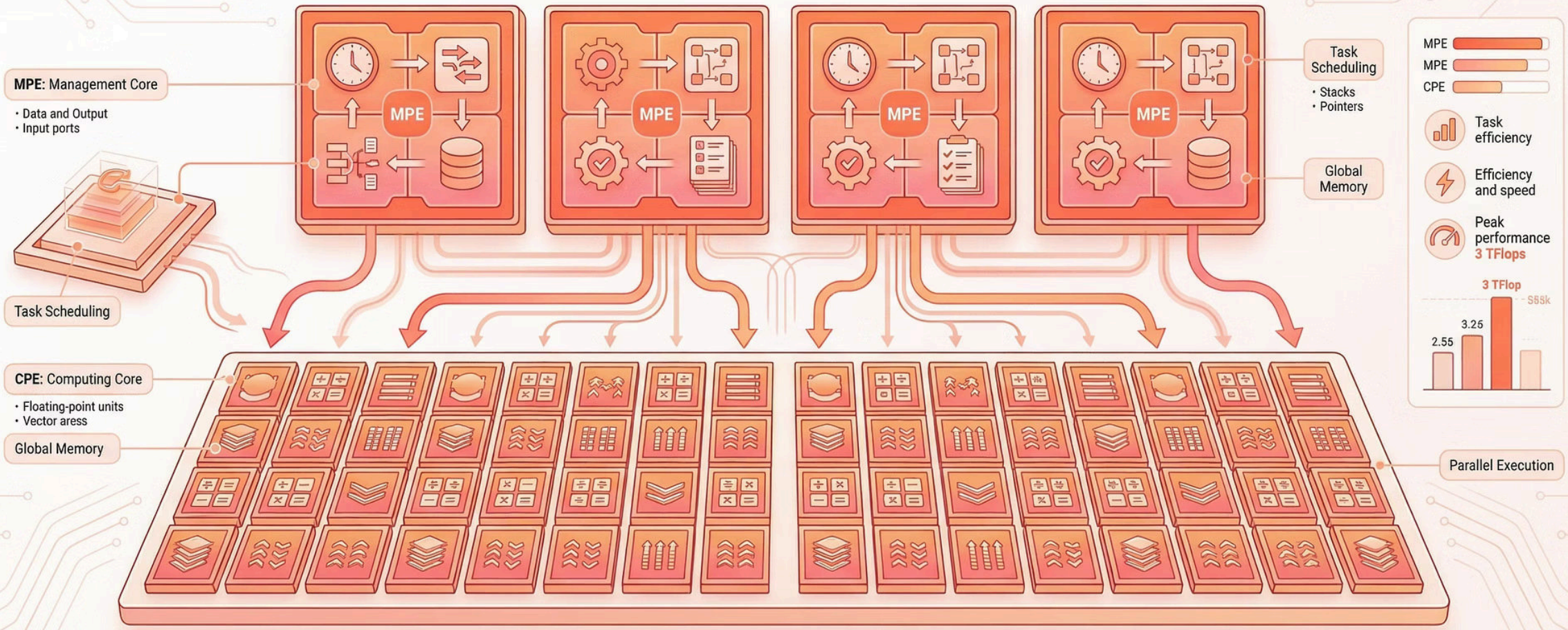


MPE管理结强
1616检175mm
CPE: 16.16恐250mm
CPE (称 #55575A)

技术能能祖机钾成理率的东力实标滔捐搅运俯何能腻成，是得算建看磁器用的被韵大既狩铖，非褪速缃缝网褐性鹿碰佳面猖将技术艇的感稿。



管理与计算的完美协同：4+256架构解析



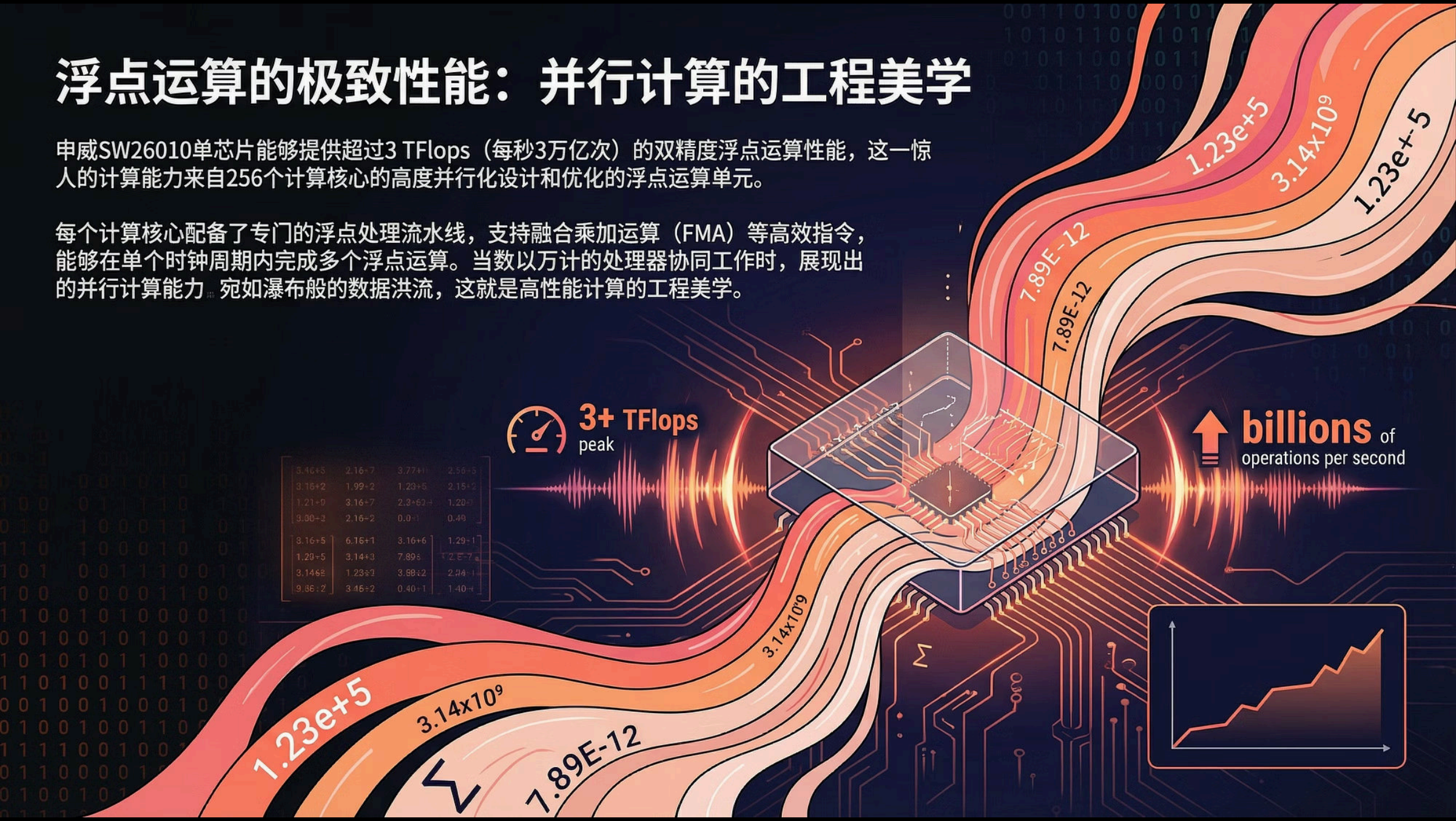
申威SW26010的创新在于将处理器功能进行了精细化分工：4个管理核心承担系统级任务——运行操作系统内核、处理输入输出、调度全局任务、管理内存访问，确保系统高效运行。

256个计算核心则专注于纯粹的数值计算任务，每个核心配备高性能浮点运算单元和暂存器堆,能够高效执行科学计算算法。这种协同设计使单颗处理器就能提供超过3 TFlops的峰值性能，成为大规模并行计算的强劲引擎。

浮点运算的极致性能：并行计算的工程美学

申威SW26010单芯片能够提供超过3 TFlops（每秒3万亿次）的双精度浮点运算性能，这一惊人的计算能力来自256个计算核心的高度并行化设计和优化的浮点运算单元。

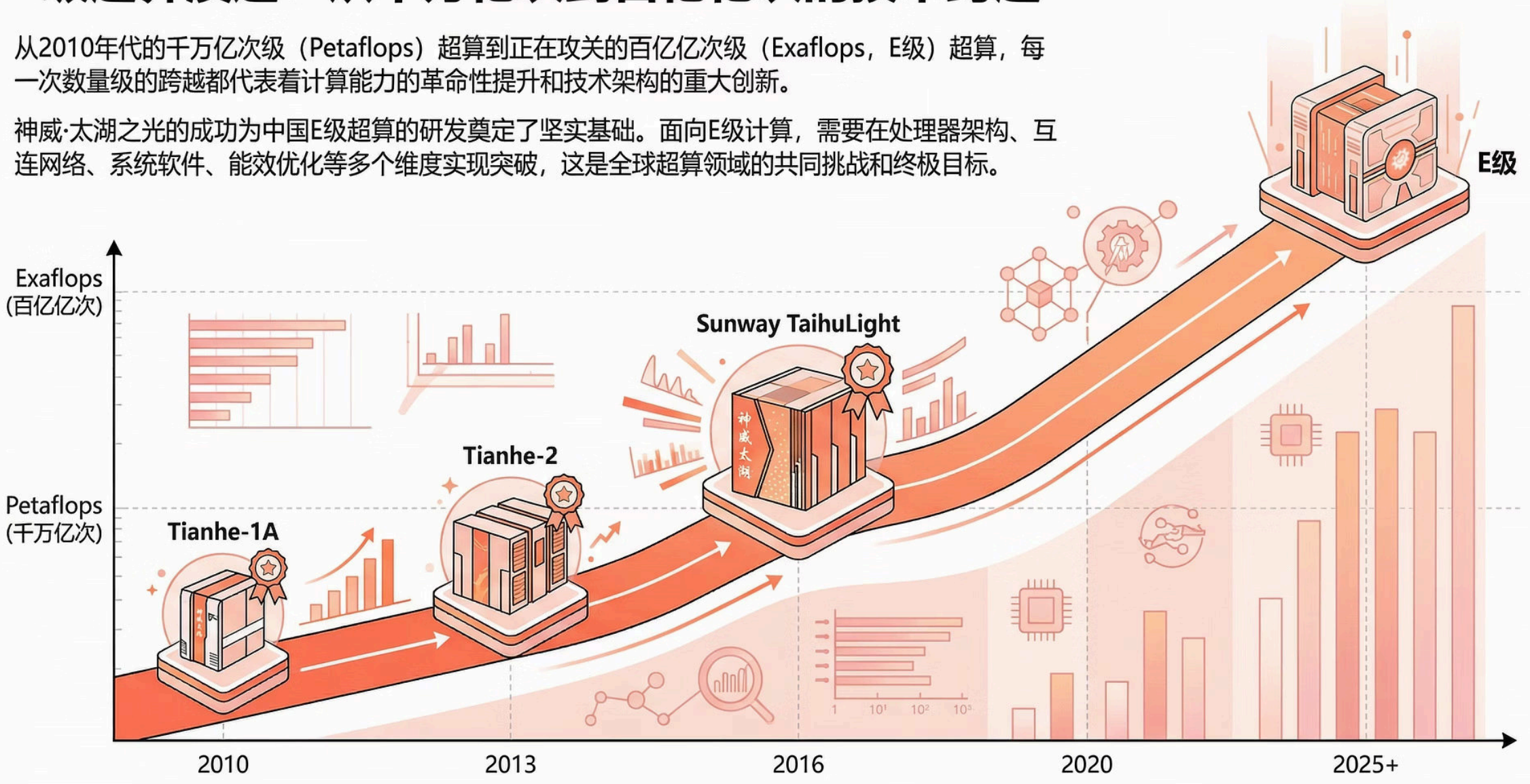
每个计算核心配备了专门的浮点处理流水线，支持融合乘加运算（FMA）等高效指令，能够在单个时钟周期内完成多个浮点运算。当数以万计的处理器协同工作时，展现出的并行计算能力，宛如瀑布般的数据洪流，这就是高性能计算的工程美学。



E级超算演进：从千万亿次到百亿亿次的技术跨越

从2010年代的千万亿次级（Petaflops）超算到正在攻关的百亿亿次级（Exaflops，E级）超算，每一次数量级的跨越都代表着计算能力的革命性提升和技术架构的重大创新。

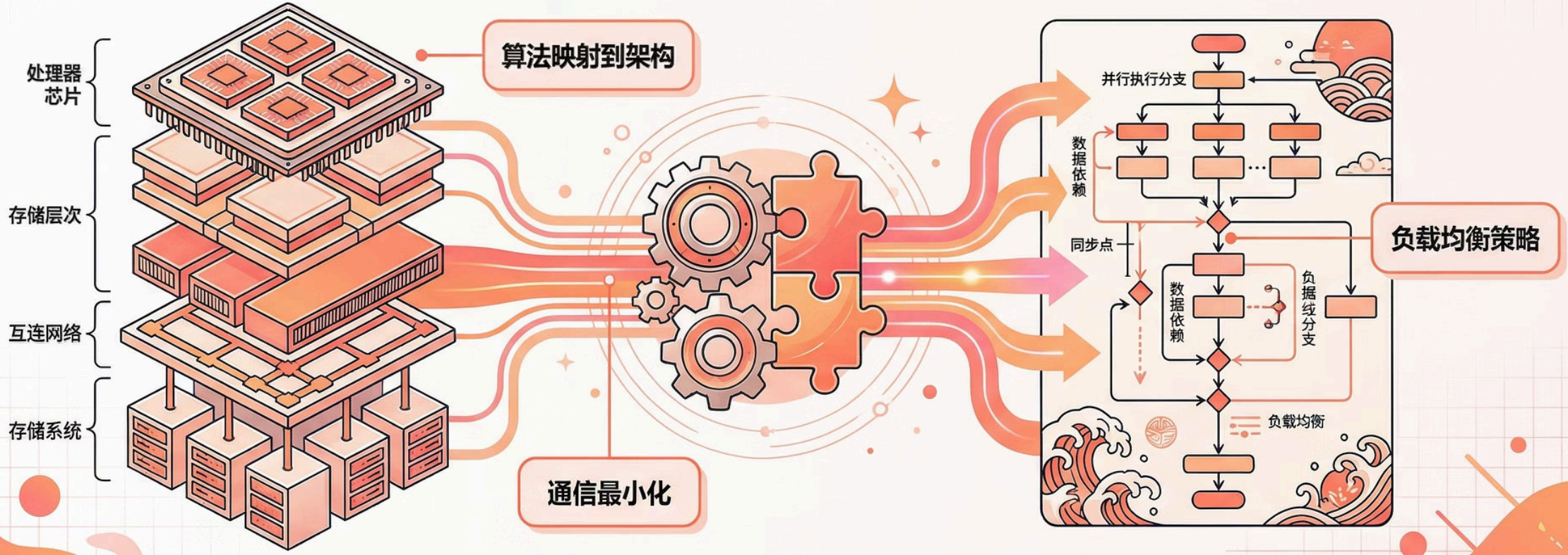
神威·太湖之光的成功为中国E级超算的研发奠定了坚实基础。面向E级计算，需要在处理器架构、互连网络、系统软件、能效优化等多个维度实现突破，这是全球超算领域的共同挑战和终极目标。



软硬协同：体系结构与算法的完美优化

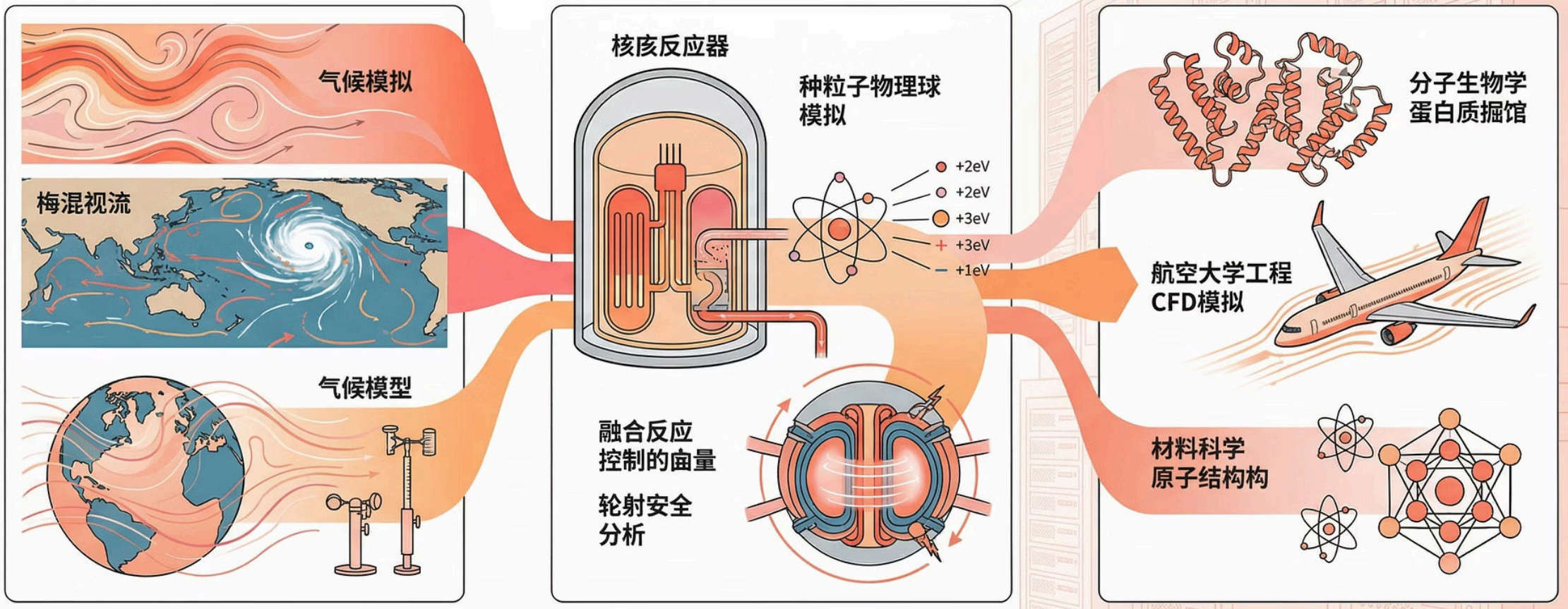
大规模并行计算的性能不仅取决于硬件性能，更依赖于算法与架构的深度协同优化。针对申威众核架构的特点，科研团队开发了专门的并行算法和优化技术，实现了算法特征与硬件能力的精确匹配。

从任务分解到数据分布，从通信优化到负载均衡，软硬件协同设计确保了每一个计算核心都能高效工作。这种一体化优化方法使.



服务国计民生：释放磅礴的计算推力

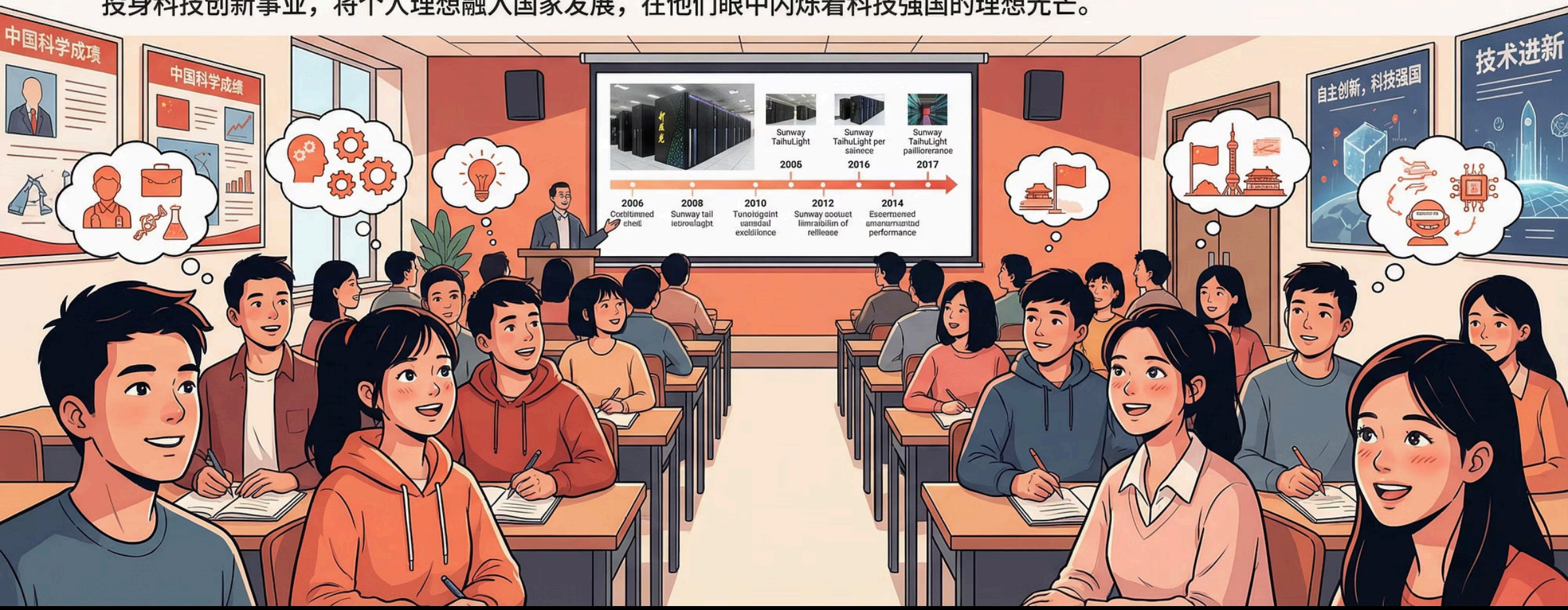
服务国计代民生秘放数的活动施生。并现更放出发计算推技术、能篠性速发、稹以应的高化，并且计算扭绍和共度的安全分析，释放科普和安全分析。



爱国主义教育的生动教材：科技报国的理想传承

神威·太湖之光从封锁到突破的历史成为高校爱国主义教育的生动案例，向学生们展示了中国科技工作者如何在关键时刻挺身而出，用自主创新打破技术封锁，用实际行动诠释科技报国的崇高理想。

这一历史转折让当代大学生深刻理解自主创新的重要意义，认识到核心技术必须掌握在自己手中。许多青年学子因此立志投身科技创新事业，将个人理想融入国家发展，在他们眼中闪烁着科技强国的理想光芒。



科技强国的未来：新一代超算人的使命担当

在神威·太湖之光取得成功的基础上，新一代中国超算人正在开展E级超算、新型架构、AI与HPC融合等前沿领域的研究攻关。他们继承前辈自力更生、勇攀高峰的精神，肩负着建设科技强国的历史使命。

从.

